

1. Produtos notáveis e fatoração

1.1. Produtos notáveis

Produtos notáveis são multiplicações algébricas que aparecem com frequência. As identidades permitem desenvolvê-las sem repetir toda a distributiva.

Definição

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Exemplo 1

Desenvolva $(x + 3)^2$.

Resolução

Identificamos $a = x$ e $b = 3$:

$$(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

O termo do meio não pode ser esquecido.

Exemplo 2

Calcule $(2x - 5)(2x + 5)$.

Resolução

É um produto da soma pela diferença:

$$(2x)^2 - 5^2 = 4x^2 - 25.$$

1.2. Fatoração

Fatorar é escrever uma soma ou diferença como produto. É o caminho inverso do desenvolvimento.

Exemplo 3: fator comum

Fatore $6x^2 + 9x$.

Resolução

O máximo fator comum dos coeficientes é 3, e ambos os termos possuem x :

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3).$$

Conferindo pela distributiva: $3x \cdot 2x + 3x \cdot 3 = 6x^2 + 9x$.

Exemplo 4: diferença de quadrados

Fatore $x^2 - 16$.

Resolução

Como $16 = 4^2$, aplicamos $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$:

$$x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4).$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos trinômios, agrupamento e simplificação de frações algébricas. Entre em contato e agende sua aula!

